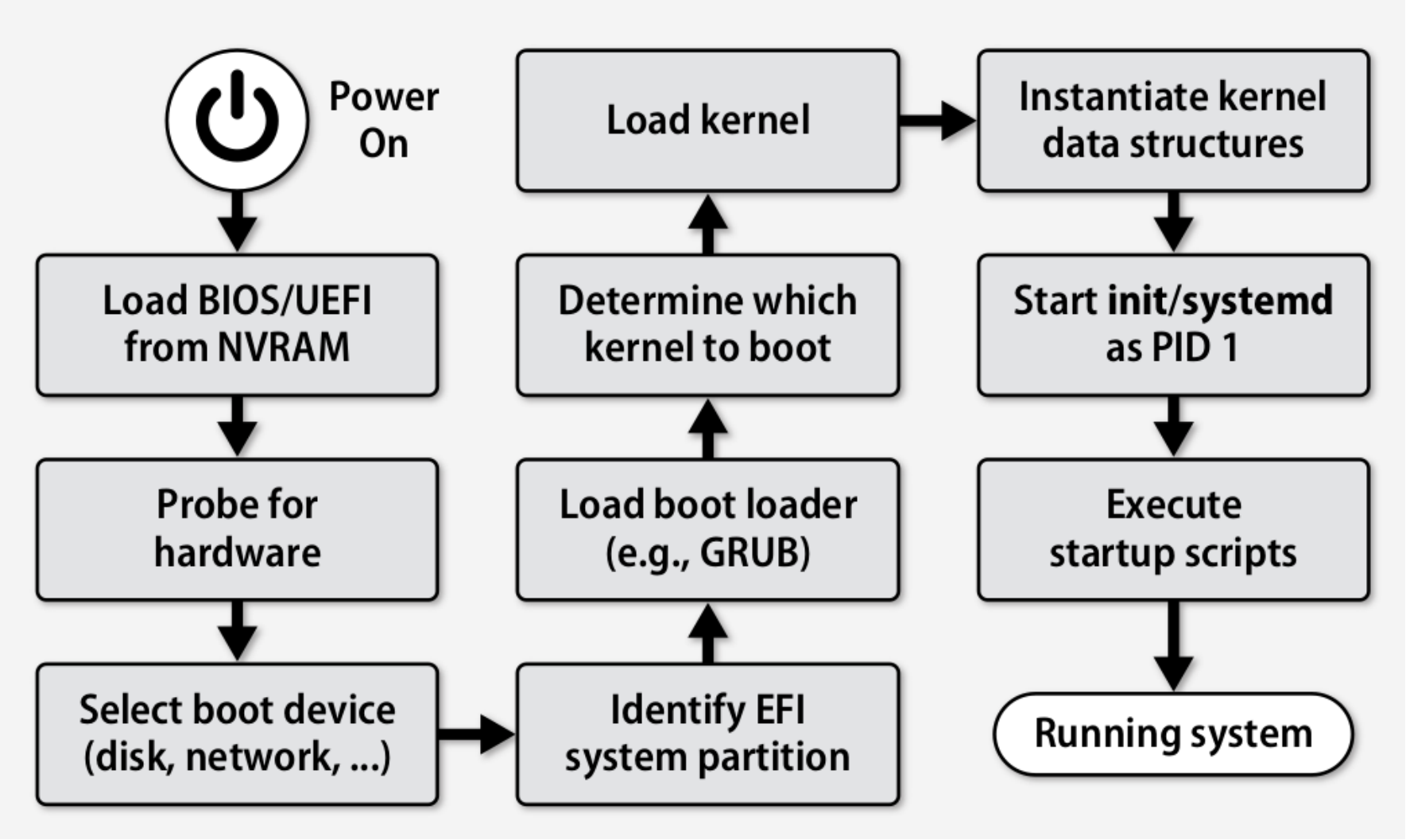
Procesai ir tarnybos

Linux OS inicalizacija



Šaltinis: https://medium.com/@ibshafique/the-linux-boot-process-180fb07af452

Systemd inicializacijos sistema

- **Init sistema yra pats svarbiausias Linux OS process (PID 1).**
- **Jų implementacijų yra įvairių – Systemd, SysVinit, OpenRC, Runnit, s6.**
- **Atsakinga už sistemos inicializavimą: tarnybų, įrenginių, failų sistemų paleidimą.**

- **Systemd yra pati populariasia init sistema.**
- **Sukurta siekiant būti greitesne, modernesne ir lankstesnė nei SysVinit.**
- **Yra programų, kurios iki šiol pritaikytos prie SysVinit, bet Systemd jos konfiguracijas automatiškai konvertuoja.**



Linux OS procesai

- **Procesas (process) – vykdoma programa. Programą identifikuoja PID (process identifier).**
- **Tarnybos (services) – specialūs fone budintys ar veikiantys procesai, reikalingi atlikti tam tikras užduotis.**



Linux OS procesų būsenos

Procesai gali turėti tam tikrą būseną:

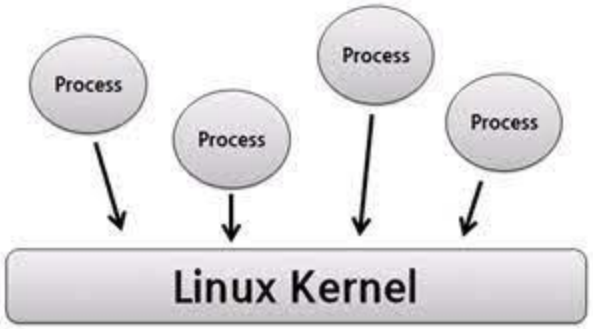
Running	**Procesas vykdomas arba pasiruošęs vykdyti**	**R**
Sleeping	**Procesas laukia įvykio arba ištekliaus**	**S – įprastas miegas** **D – gilus miegas (nepertraukiamas)**
Stopped	**Procesas pristabdytas**	**T**
Zombie	**Procesas baigtas, bet dar turi įrašą lentelėje**	**Z**
Dead	**Procesas baigtas**	**X**



Procesai gali turėti santykius: tėvas – vaikas.

Darbas su procesais (1)

- **ps** – peržiūrėti sistemos procesus.
- **Parinktys:**
- **-a** – visų procesų sąrašas „pririštų“ prie terminalų;
- **-x** – visų „nepririštų“ prie terminalų procesų sąrašas;
- **-e** – visų sistemos procesų sąrašas;
- **-f** – sistemos procesų medžio rodymas;
- **-u** user_name – pasirinkto vartotojo procesų sąrašas;



Darbas su procesais (2)

Kitos komandos:

- **pstree** – sistemos procesų medžio peržiūra;
- **pgrep** – proceso paieška pagal frazę;
- **kill (pkill) –** proceso užbaigimas. Komanda kill siunčia procesui signalą, kuris turi būti apdorotas proceso. Visų OS signalų peržiūrėjimas**: kill –l**;

Programos komandinėje eilutėje gali būti paleistos dviem rėžimais:

- **-foreground, -background**;

Background rėžimo sinonimas - & simbolis komandinės eilutės gale.

- **Ctrl + z** – proceso sustabdymas;
- **jobs** – veikiantys ir sustabdyti procesai komandinėje eilutėje;
- **fg (bg)** – sustabdytos programos paleidimas foreground (background) rėžimu;
- **top** – interaktyvi OS procesų peržiūra;



Systemd unit’ai



- Pagrindiniai systemd konfigūracijos elementai.
- Apibrėžia paslaugas, įrenginius, taikomąsias programas ir kitus sistemos objektus.
- Kiekvienas unit'as turi atskirą failą.



Systemd unit tipai

- **service** – tarnybos;
- **socket** – socket failai, susiję su tarnybomis;
- **target** – grupuoja kelis unit'us į loginį rinkinį;
- **mount** – failų sistemų prijungimas;
- **timer** – nuo laiko priklausantys procesai;
- **device** – įrenginiai;
- **path** – stebi failų/kelio pokyčius;

Pvz: nginx.service, docker.socket, graphical.target, reflector.timer, shutdown.target, multi-user.target.

Systemd unit’ai (2)

Juos galima rasti keliose vietose:

1. **/etc/systemd/system**
   - **Sukurti vartotojo ar administratoriaus;**
   - **Turi aukščiausia prioritetą, perrašo kitur esančius failus;**
2. **/run/systemd/system**
   - **Laikini unit’ai sukurti sistemos darbo metu;**
   - **Turi vidutinį prioritetą;**
3. **/lib/systemd/system (arba /usr/lib/systemd/system)**
   - **Distribucijos numatyti unit failai;**
   - **Turi žemiausia prioritetą;**

Darbas su tarnybomis (1)

Systemd pagrindinė komanda skirta darbui su tarnybomis yra systemctl.

Paleidimas ir sustabdymas:

- **systemctl start <tarnyba>.service** – paleidžia tarnybą.
- **systemctl stop <tarnyba>.service** – sustabdo tarnybą.
- **systemctl restart <tarnyba>.service** – perkrauna tarnybą.
- **systemctl reload <tarnyba>.service** – perkrauna tarnybos konfiguraciją.

Galūnės “.service” rašyti nebūtina.

Darbas su tarnybomis (2)



Automatinis paleidimas, OS užsikraunant:

- **systemctl enable <tarnyba>.service** – įjungia automatinį paleidimą įkrovos metu.
- **systemctl disable <tarnyba>.service** – išjungia automatinį paleidimą įkrovos metu.
- **systemctl is-enabled <tarnyba>.service** – patikrina ar tarnyba pasileidžia įkrovos metu.



Darbas su tarnybomis (3)

Būsenos stebėjimas:

- **systemctl status <tarnyba>.service** – aprašo tarnybos būseną log'us, laiką ir pan. Veikia ir be sudo, bet tada rašoma mažiau informacijos.
- **systemctl list-units --type=service** – išveda visas tarnybas.
- **journalctl -u <tarnyba>.service** – išveda platesnius tarnybos log'us.

Tarnybos kūrimas



Tarnybos sukuriamos per unit failus, pvz:

```
[Unit]
Description=Some description

[Service]
Type=simple
# This is a comment, it will be ignored becasue it starts with #
ExecStart=/bin/bash echo hello world
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```



Tarnybos kūrimas

[Unit]

- Description= - Trumpas tarnybos aprašymas, matomas su systemctl status

[Service]

- Type=simple - Tarnyba startuoja tiesiogiai – ExecStart komanda paleidžiama ir laikoma tarnyba.
- ExecStart=/usr/bin/echo hello world!
- Restart=on-failure - Jei programa užsidaro su klaida, ji bus automatiškai paleista iš naujo.

[Install]

- WantedBy=multi-user.target

